

Evaluación Plataformas Especiales

Se debe realizar la siguiente aplicación basada en API's para procesar los datos de una transacción como se muestra a continuación :

La primer API consume el siguiente JSON

```
{
  "operacion": "venta",
  "importe": "100.00",
  "cliente": "elesban",
  "sha": "jejdjw134&3#$$"
}
```

La cual deberá de cumplir con los siguientes puntos :

- Validar los atributos del JSON utilizando alguno(s) de los siguientes métodos : @Valid, @Regex, @RestControllerAdvice, para el atributo operacion se validará que sean caracteres, para el atributo importe se valida que sea de tipo moneda y para cliente que sean caracteres, la longitud queda a criterio del desarrollador.
- Se validará el atributo sha de la siguiente forma: se tomarán los campos operacion, importe y cliente para concatenar y generar un sha512 , este sha se compara con el recibido y al ser iguales se tomará como correcto.
- Si el formato del JSON es válido se deberá de mandar por medio de @OpenFeign, RestTemplate o Apache Client a la segunda API

La segunda API deberá de cumplir con lo siguiente:

- Se almacenarán los datos recibidos utilizando SpringData mediante JpaRepository
- La estructura de la base de datos es la siguiente :

PK, operacion, importe, cliente, referencia, estatus

La base de datos será H2 (base de datos en memoria se configura en el pom.xml y application properties)

Una vez guardada la información se generará una referencia numérica aleatoria de 6 dígitos y en el estatus indicaremos la leyenda Aprobada, se le informará al primer API esta información para generar un response como se muestra a continuación:

```
{
  "id": "2376",
  "estatus": "Aprobada",
  "referencia": "262737",
  "operacion": "venta"
}
```

*El atributo id es la PK del registro almacenado

Para poder enviar las peticiones al API se deberá de generar un front (página web) utilizando JavaScript, se puede utilizar Angular, Vue.js, React, Thymeleaf o algún otro basado en JS.

Ejemplo del front para registrar la información

Textfield operacion _____

Textfield importe _____

Textfield cliente _____

Button (Manda petición Post)

Al recibir la respuesta del API se mostrará esta en una notificación.

*De lado del front se calcula el Sha para que el API valide la integridad de los datos.

*Se utilizará el método Patch para actualizar el estatus de una transacción “aprobada” a “cancelada”, para esto solo se mandarán los campos id, referencia y estatus con el valor “cancelar” (Se puede mostrar desde Postman)

*Se obtendrán todos los registros almacenados por medio de un método Get (Se puede mostrar desde Postman).